

Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenalan Produk**

Perihalan Produk: **2-Butanone**  
Product Description: **2-Butanone**  
Cat No. : R18400  
Sinonim Methyl ethyl ketone; MEK; Ethyl methyl ketone  
No. CAS 78-93-3  
Rumusan molekul C<sub>4</sub> H<sub>8</sub> O

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

Kegunaan yang Disyorkan Bahan kimia makmal.  
Penggunaan dinasihati terhadap Maklumat tidak didapati

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

Alamat e-mel Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|
| Cecair mudah bakar                                           | Kategori 2 (H225) |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H336) |

**Unsur Label**



**Kata Isyarat**

**Bahaya**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Kenyataan Bahaya

H225 - Cecair dan wap amat mudah terbakar  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H336 - Boleh menyebabkan mengantuk atau kepeningan

## Kenyataan Awasan

### Pencegahan

P210 - Jauhkan daripada haba, permukaan panas, percikan api, nyalaan terbuka dan sumber pencucuhan yang lain. Dilarang merokok  
P240 - Bekas dan peralatan penerima harus dibumikan dan dirangkaikan  
P241 - Gunakan kelengkapan elektrik/ pengalihudaraan/ pencahayaan yang tahan letupan  
P242 - Gunakan alat yang tidak mengeluarkan percikan api  
P243 - Ambil langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan nyahcas statik  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai sarung tangan pelindung / pakaian pelindung / perlindungan mata / perlindungan muka

### Tindak balas

P303 + P361 + P353 - JIKA TERKENA KULIT (atau rambut): Segera tanggalkan/buka semua pakaian yang tercemar. Basuh kulit dengan air atau pancuran air  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesai supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P312 - Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat  
P370 + P378 - Jika berlaku kebakaran: Gunakan pasir kering, bahan kimia kering atau busa tahan alkohol untuk memadamkan kebakaran

### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat

### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

## Bahaya Lain

EUH066 - Pendedahan berulang boleh menyebabkan kulit kering atau merekah

Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists  
Mengandungi bahan yang diketahui atau disyaki mengganggu endokrin

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen         | No. CAS | Peratus berat |
|------------------|---------|---------------|
| Etil Metil Keton | 78-93-3 | <=100         |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

|                      |                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Mata</b>  | Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan. |
| <b>Terkena Kulit</b> | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                      |
| <b>Pengingesan</b>   | JANGAN paksa muntah. Dapatkan perhatian perubatan.                                                                                                  |
| <b>Penyedutan</b>    | Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan jika berlaku simptom.                                                                |

ALFAAR18400

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan.

## **Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas**

Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebaranya kontaminasi.

## **Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda**

Susah bernafas. Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepeningan, penat, loya dan muntah. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah.

## **Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas**

### **Nota kepada Doktor**

Rawat mengikut simptom. Simptom mungkin tertunda.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### **Bahan memadamkan api**

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol. Kabus air boleh digunakan untuk menyejukkan bekas yang ditutup.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Jangan gunakan aliran air yang padu kerana ia mungkin menyebarkan dan menyebarkan api.

### **Bahaya khas daripada bahan atau campuran**

Mudah menyala. Risiko pencucuhan. Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara. Wap boleh bergerak kepada sumber pencucuhan dan terbakar. Bekas mungkin meletup apabila dipanaskan. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa. Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalaan.

### **Produk Pembakaran Berbahaya**

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

### **Nasihat untuk anggota bomba**

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### **Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan**

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Keluarkan semua sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna.

### **Langkah melindungi alam sekitar**

Elakkan pelepasan bahan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### **Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan**

Keluarkan semua sumber pencucuhan. Serap dengan bahan menyerap lengai. Simpan di dalam bekas yang tertutup dan sesuai untuk pelupusan. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan.

### **Rujukan kepada seksyen lain**

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Pastikan alih udara yang sempurna. Guna alat kalis percikan api dan peralatan kalis letupan. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Elakkan penelanan dan penyedutan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Ambil langkah berjaga-jaga terhadap buangan statik. Gunakan hanya alat yang tidak mengeluarkan percikan api. Untuk mengelak pencucuhan wap oleh pembebasan elektrik statik, semua bahagian peralatan dari logam mesti dibumikan.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Jauhkan daripada haba, percikan api dan nyalaan. Flammables area.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

### Parameter Kawalan

| Komponen         | Malaysia | TLV ACGIH                     | OSHA PEL                                                                                                                                                                         |
|------------------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil Metil Keton |          | TWA: 200 ppm<br>STEL: 300 ppm | (Vacated) TWA: 200 ppm<br>(Vacated) TWA: 590 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 300 ppm<br>(Vacated) STEL: 885 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponen         | Kesatuan Eropah                                                                                                      | United Kingdom                                                                                                             | German                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil Metil Keton | TWA: 200 ppm (8h)<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 300 ppm (15min)<br>STEL: 900 mg/m <sup>3</sup> (15min) | STEL: 300 ppm 15 min<br>STEL: 899 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 200 ppm 8 hr<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW<br>- exposure factor 1<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 600 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 200 ppm<br>Höhepunkt: 600 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Pastikan pengalihudaraan mencukupi, terutama sekali di dalam kawasan terkurung. Guna kelengkapan elektrik/pengudaraan/pencahayaan yang kalis letupan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

#### Perlindungan Mata

Gogal

#### Perlindungan Tangan

Sarung tangan pelindung

#### Perlindungan kulit dan badan

Pakai sarung tangan perlindungan yang sesuai dan pakaian untuk mengelakkan pendedahan kulit

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas:

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

**Perlindungan Respiratori** Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai

**Jenis Penapis yang Disyorkan:** Jenis A Penapis gas dan wap organik Perang conforming to EN14387

**Langkah-langkah Higien** Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

**Kawalan pendedahan persekitaran** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                        |                                                          |                                                       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Rupa</b>                            | Tidak berwarna                                           |                                                       |
| <b>Keadaan Fizikal</b>                 | Cecair                                                   |                                                       |
| <b>Bau</b>                             | Cirian - harum                                           |                                                       |
| <b>Ambang Bau</b>                      | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>pH</b>                              | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                                       |
| <b>Julat lebur/takat</b>               | -87 °C / -124.6 °F                                       |                                                       |
| <b>Titik Melembut</b>                  | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Takat/julat didih</b>               | 80 °C / 176 °F                                           |                                                       |
| <b>Takat Kilat</b>                     | -7 °C / 19.4 °F                                          | <b>Cara - CC</b> (cawan tertutup)                     |
| <b>Kadar Penyejatan</b>                | 3.7                                                      | (Butyl Acetate = 1.0)                                 |
| <b>Kemudahbakaran (Pepejal, gas)</b>   | Tidak berkenaan                                          | Cecair                                                |
| <b>Had ledakan</b>                     | <b>Bahagian rendah</b> 1.8 Vol%<br><b>Atas</b> 11.5 Vol% |                                                       |
| <b>Tekanan Wap</b>                     | 105 mbar @ 20 °C                                         |                                                       |
| <b>Ketumpatan wap</b>                  | 2.41                                                     | (Udara = 1.0)                                         |
| <b>Graviti Tertentu / Ketumpatan</b>   | 0.806                                                    |                                                       |
| <b>Ketumpatan Pukal</b>                | Tidak berkenaan                                          | Cecair                                                |
| <b>Keterlarutan Dalam Air</b>          | 290 g/L (20°C)                                           |                                                       |
| <b>Keterlarutan dalam pelarut lain</b> | Tiada maklumat yang tersedia                             |                                                       |
| <b>Pekali Petakan (n-oktanol/air)</b>  |                                                          |                                                       |
| <b>Komponen</b>                        | <b>log Pow</b>                                           |                                                       |
| Etil Metil Keton                       | 0.29                                                     |                                                       |
| <b>Suhu Pengautocucuhan</b>            | 404 °C / 759.2 °F                                        |                                                       |
| <b>Suhu Penguraian</b>                 | Tiada data tersedia                                      |                                                       |
| <b>Kelikatan</b>                       | 0.42 mPa.s @ 15°C                                        |                                                       |
| <b>Sifat Mudah Letup</b>               | Tidak meletup                                            | Wap boleh membentuk campuran mudah letup dengan udara |
| <b>Sifat Pengoksidaan</b>              | Tidak mengoksida                                         |                                                       |
| <b>Rumusan molekul</b>                 | C4 H8 O                                                  |                                                       |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

Berat Molekul 72.11

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

#### **Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya**

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

### Keadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Haba berlebihan. Jauhkan daripada nyalaan terbuka, permukaan panas dan sumber pencucuhan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

### Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat. Bes kuat. Agen penurun kuat. Ammonia. kuprum. Amina.

### Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### **Maklumat Produk**

#### **(a) acute toxicity;**

**Oral**

**Derma**

**Penyedutan**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

| Komponen         | LD50 Mulut                | LD50 Dermis                  | LC50 Penyedutan              |
|------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Etil Metil Keton | LD50 = 2483 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 11700 ppm ( Rat ) 4 h |

#### **(b) Kakisan kulit / kerengsaan;**

Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi

#### **(c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;**

Kategori 2

#### **(d) pemekaan pernafasan atau kulit;**

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                                                |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Respiratori</b>                                             | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                            |
| <b>Kulit</b>                                                   | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                            |
| <b>(e) kemutagenan sel germa;</b>                              | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Tidak mutagen dalam ujian AMES                                                                                                          |
| <b>(f) kekarsinogenan;</b>                                     | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi<br>Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui                                                                      |
| <b>(g) ketoksikan pembiakan;</b>                               | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                            |
| <b>(h) STOT- pendedahan tunggal;</b>                           | Kategori 3                                                                                                                                                                                               |
| <b>Keputusan / Organ Sasaran</b>                               | Sistem saraf pusat (CNS).                                                                                                                                                                                |
| <b>(i) STOT-pendedahan berulang;</b>                           | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                            |
| <b>Organ Sasaran</b>                                           | Tiada yang diketahui.                                                                                                                                                                                    |
| <b>(j) bahaya aspirasi;</b>                                    | Berdasarkan data yang ada, kriteria pengelasan tidak dipenuhi                                                                                                                                            |
| <b>Simptom / Kesan, akut dan tertangguh</b>                    | Simptom pendedahan melampau mungkin sakit kepala, kepening, penat, loya dan muntah. Penyedutan wap berkepekatan tinggi mungkin menyebabkan simptom seperti sakit kepala, pening, letih, loya dan muntah. |
| <b>Endocrine Disrupting Properties</b>                         | .                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Assess endocrine disrupting properties for human health</b> | Contains a substance on the National Authorities Endocrine Disruptor Lists                                                                                                                               |

| Component                             | EU National Authorities Endocrine Disruptor Lists - Health |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Etil Metil Keton<br>78-93-3 ( <=100 ) | List II                                                    |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

### Kesan ketoksikan eko

| Komponen         | Ikan Air Tawar                             | Telepuk                                                                                                                                           | Alga Air Tawar | Mikrotoks                                               |
|------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| Etil Metil Keton | Lepomis macrochirus:<br>LC50=3,22 g/L 96 h | EC50: = 5091 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna)<br>EC50: 4025 - 6440<br>mg/L, 48h Static<br>(Daphnia magna)<br>EC50: > 520 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |                | EC50 = 3403 mg/L 30<br>min<br>EC50 = 3426 mg/L 5<br>min |

### Ketegaran dan keterdegradan

Mudah biodegradabel

#### Kekal di alam

La persistencia es improbable, berdasarkan maklumat yang ada.

| Component                             | Kebolehdegradasi |
|---------------------------------------|------------------|
| Etil Metil Keton<br>78-93-3 ( <=100 ) | 98% (28d)        |

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

|                                 |                |                                             |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>Keupayaan biopengumpulan</b> |                | Pengumpulan secara bio adalah tidak mungkin |
| <b>Komponen</b>                 | <b>log Pow</b> | <b>Faktor pembiopekatan (BCF)</b>           |
| Etil Metil Keton                | 0.29           | Tiada data tersedia                         |

**Mobiliti di dalam tanah** Produk mengandungi sebatian organik meruap (VOC) yang akan tersejat dengan mudah dari semua permukaan. Boleh jadi bergerak dalam persekitaran disebabkan kemeruapannya. Tersebar cepat dalam udara.

**Maklumat Pengganggu Endokrin** Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

**Kesan buruk yang lain** Tiada maklumat yang tersedia

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

**Kaedah rawatan sisa**  
**Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan** Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan

**Pembungkusan Terkontaminasi** Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa. Bekas kosong masih mengandungi sisa produk, (cecair dan / atau wap), dan boleh membahayakan Pastikan produk dan bekas kosong jauh dari haba dan sumber penyalan

**Maklumat Lain** Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan simbah ke pembetung Boleh ditambah tanah atau ditunu, apabila mematuhi peraturan tempatan

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

**IMDG/IMO**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| No. UN                | UN1193                                    |
| Kelas Bahaya          | 3                                         |
| Kumpulan Pembungkusan | II                                        |
| Nama Penghantaran Sah | Ethyl methyl ketone (Methyl ethyl ketone) |

**Jalan dan Pengangkutan Kereta Api**

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| No. UN                | UN1193                                    |
| Kelas Bahaya          | 3                                         |
| Kumpulan Pembungkusan | II                                        |
| Nama Penghantaran Sah | Ethyl methyl ketone (Methyl ethyl ketone) |

**IATA**

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| No. UN                | UN1193              |
| Kelas Bahaya          | 3                   |
| Kumpulan Pembungkusan | II                  |
| Nama Penghantaran Sah | Methyl ethyl ketone |

**Pengawasan Khusus untuk Pengguna** Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mac-2025

## Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

### Inventori Antarabangsa

X = disenaraikan

| Komponen         | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|------------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Etil Metil Keton | 201-159-0 | X    | X   | X     | X    | X    | X     | X    | KE-24094 |

| Komponen         | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Pemberitahuan Kemalangan Besar | Arahan Seveso III (2012/18 /EC) - Kuantiti Kelayakan untuk Keperluan Laporan Keselamatan | Konvensyen Rotterdam (Persetujuan Sebelum Mengetahui) | Basel Convention (Sisa Berbahaya) |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Etil Metil Keton |                                                                                           |                                                                                          |                                                       | Annex I - Y42                     |

### Peraturan Kebangsaan

#### Pencemar Organik Berterusan Potensi Penipisan Ozon

Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

**PICCS** - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

**IECSC** - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

**KECL** - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

**WEL** - Had Pendedahan Tempat Kerja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

**RPE** - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

**LC50** - Kepekatan maut 50%

**POW** - Pekali sekatan Oktanol: Air

**TSCA** - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

**DSL/NDL** - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

**ENCS** - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

**AICS** - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventori Bahan Kimia New Zealand

**TWA** - Purata Berpemberat Masa

**IARC** - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

**LD50** - Dos maut 50%

**EC50** - Kepekatan Berkesan 50%

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

#### Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

31-Mac-2025

Tidak berkenaan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

2-Butanone

Tarikh Semakan 31-Mar-2025

---

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## **Penafian**

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**